

5.6 Requisitos relativos a secciones para el análisis global plástico

- (1) En cada emplazamiento de una rótula plástica, la sección del elemento en que se forme dicha rótula plástica deberá tener una capacidad de giro no menor que la requerida en dicho sitio por el análisis global plástico de la estructura.
- (2) En un elemento de sección constante la capacidad de rotación en la sección de una rótula plástica puede considerarse suficiente si se satisfacen los siguientes dos requisitos:
 - a) el elemento es de sección de Clase 1 en las rótulas plásticas;
 - b) en caso de existencia de fuerzas transversales superiores al 10% de la resistencia a esfuerzo cortante de la sección, según el apartado 6.2.6, aplicadas sobre el alma en la sección correspondiente a una rótula plástica, deberán disponerse rigidizadores transversales de alma a una distancia no superior a $h/2$ del emplazamiento de dicha rótula plástica, donde h es el canto de la sección transversal.
- (3) Cuando la sección del elemento varíe a lo largo de su longitud, deberán cumplirse los siguientes criterios adicionales:
 - a) En la proximidad inmediata de las rótulas plásticas, no deberá reducirse el espesor del alma en una distancia de al menos $2d$, medida sobre la longitud del elemento, a partir del emplazamiento de la rótula plástica, donde d es la altura libre del alma en la sección de dicha rótula;
 - b) En la proximidad inmediata de las rótulas plásticas, las alas comprimidas deberán ser de Clase 1 en una distancia, medida sobre la longitud del elemento, a partir del emplazamiento de la rótula plástica, que no sea inferior al mayor de los siguientes valores:
 - $2d$, donde d está definida en (3)a);
 - la distancia medida hasta el punto en el que el momento actuando sobre la viga se reduce a 0,8 veces el momento plástico resistente en la sección considerada.
 - c) En el resto de secciones del elemento, las alas comprimidas deberán ser de Clase 1 o 2 y las almas de Clase 1, 2 o 3.
- (4) En la proximidad inmediata de las rótulas plásticas, todo agujero de unión ubicado en zona traccionada deberá cumplir el apartado 6.2.5(4), en una distancia a lo largo del elemento, y a ambos lados de la rótula plástica, tal y como se ha definido en el punto (3)b).
- (5) Para el cálculo plástico de un pórtico reticulado, respecto a los requisitos de las secciones, la capacidad de redistribución plástica de la ley de momentos puede considerarse asegurada si los requisitos (2) a (4) se cumplen en todos los elementos donde existan rótulas plásticas, sean susceptibles de aparecer o se hallan desarrollado sometidos a cargas de cálculo.
- (6) Cuando se utilice un método de análisis global plástico que permita la adecuada consideración de las leyes tensión-deformación reales sobre toda la longitud del elemento, incluyendo los efectos combinados de los fenómenos de abolladura de chapas, de pandeo de elementos aislados y de pandeo global de la estructura, no resulta necesario considerar los requisitos (2) a (5).

Tabla A22.5.2 (parte 1 de 3) Proporciones máximas ancho-espesor para zonas y elementos comprimidos

Elementos de chapa comprimidos internos						
				Eje de flexión		
				Eje de flexión		
Clase	Chapa flectada	Chapa comprimida	Chapa flexo-comprimida			
Ley de tensiones en las chapas (compresión positiva)						
1	$c/t \leq 72\varepsilon$	$c/t \leq 33\varepsilon$	cuando $\alpha > 0,5$: $c/t \leq \frac{396\varepsilon}{13\alpha - 1}$ cuando $\alpha \leq 0,5$: $c/t \leq \frac{36\varepsilon}{\alpha}$			
2	$c/t \leq 83\varepsilon$	$c/t \leq 38\varepsilon$	cuando $\alpha > 0,5$: $c/t \leq \frac{456\varepsilon}{13\alpha - 1}$ cuando $\alpha \leq 0,5$: $c/t \leq \frac{41,5\varepsilon}{\alpha}$			
Ley de tensiones en las chapas (compresión positiva)						
3	$c/t \leq 124\varepsilon$	$c/t \leq 42\varepsilon$	cuando $\psi > -1$: $c/t \leq \frac{42\varepsilon}{0,67 + 0,33\psi}$ cuando $\psi \leq -1^{*)}$: $c/t \leq 62\varepsilon(1 - \psi)\sqrt{(-\psi)}$			
$\varepsilon = \sqrt{235/f_y}$	f_y	235	275	355	420	460
	ε	1,00	0,92	0,81	0,75	0,71

*) $\psi \leq -1$ será de aplicación cuando la tensión de compresión sea $\sigma \leq f_y$ o la deformación de tracción sea $\varepsilon_y > f_y/E$.

Tabla A22.5.2 (parte 2 de 3) Proporciones máximas ancho-espesor para zonas y elementos comprimidos

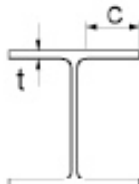
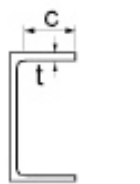
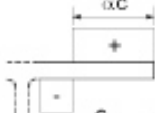
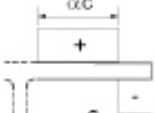
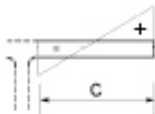
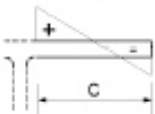
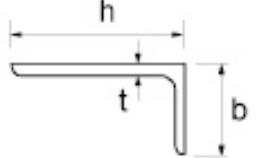
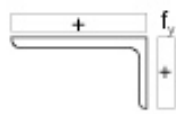
Alas en vuelo						
						
Secciones laminadas			Secciones soldadas			
Clase	Chapa comprimida	Chapa flexo-comprimida				
		Extremo comprimido		Extremo traccionado		
Ley de tensiones en las chapas (compresión positiva)						
1	$c/t \leq 9\varepsilon$	$c/t \leq \frac{9\varepsilon}{\alpha}$	$c/t \leq \frac{9\varepsilon}{\alpha\sqrt{\alpha}}$			
2	$c/t \leq 10\varepsilon$	$c/t \leq \frac{10\varepsilon}{\alpha}$	$c/t \leq \frac{10\varepsilon}{\alpha\sqrt{\alpha}}$			
Ley de tensiones en las chapas (compresión positiva)						
3	$c/t \leq 14\varepsilon$	$c/t \leq 21\varepsilon\sqrt{k_\sigma}$ Para k_σ , véase el Anejo 25 del Código Estructural				
$\varepsilon = \sqrt{235/f_y}$	f_y	235	275	355	420	460
	ε	1.00	0.92	0.81	0.75	0.71

Tabla A22.5.2 (parte 3 de 3) Proporciones máximas ancho-espesor para zonas y elementos comprimidos

Consultar análogamente "Alas en vuelo" (véase la hoja 2 de 3)		Angulares 		No se aplica a angulares en contacto continuo con otros componentes		
Clase		Sección comprimida				
Ley de tensiones en las chapas (compresión positiva)						
3		$h/t \leq 15\varepsilon$ y $\frac{b+h}{2t} \leq 11,5\varepsilon$				
Secciones huecas circulares 						
Clase		Sección flexada y/o comprimida				
1		$d/t \leq 50\varepsilon^2$				
2		$d/t \leq 70\varepsilon^2$				
3		$d/t \leq 90\varepsilon^2$				
NOTA: Para $d/t > 90\varepsilon^2$, véase la Norma UNE-EN 1993-1-6 (*)						
$\varepsilon = \sqrt{235/f_y}$	f_y	235	275	355	420	460
	ε	1,00	0,92	0,81	0,75	0,71
	ε^2	1,00	0,85	0,66	0,56	0,51

(*) Las estructuras formadas por láminas queda fuera del ámbito de aplicación de este Código.

6. Estados límite últimos

6.1 Generalidades

(1) Los coeficientes parciales de seguridad γ_M definidos en el apartado 2.4.3 deberán aplicarse a los distintos valores característicos de resistencia de las secciones de la forma siguiente:

- Resistencia de la sección, para cualquier Clase: γ_{M0}
- Resistencia de los elementos a inestabilidad evaluada por la comprobación del elemento: γ_{M1}
- Resistencia a fractura de secciones sometidas a tracción: γ_{M2}
- Resistencia de las uniones: Véase el Anejo 26 del Código Estructural

NOTA 1: Para otros valores numéricos recomendados en puentes véase el Anejo 29.

En el caso de edificación, los coeficientes parciales para la resistencia serán:

$$\gamma_{M0} = 1,05$$

$$\gamma_{M1} = 1,05$$

$$\gamma_{M2} = 1,25$$

Se podrán adoptar los coeficientes parciales $\gamma_{M0} = 1,0$ y $\gamma_{M1} = 1,0$, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:

- Tolerancias más estrictas según el Anejo 16 del Código Estructural.
- Nivel de garantía superior para el acero según el Artículo 18 del Código Estructural. Se deberá garantizar que el límite elástico del acero empleado en la obra presente una dispersión acorde con el coeficiente parcial reducido, según un análisis basado en la teoría de fiabilidad estructural.
- Control de ejecución intenso según el Capítulo 24 del Código Estructural.

6.2 Resistencia de las secciones

6.2.1 Generalidades

- El valor de cálculo del efecto de una acción en cada sección no deberá superar la correspondiente resistencia de cálculo y, si varios efectos de acciones actúan simultáneamente, el efecto combinado no deberá superar la resistencia para tal combinación.
- Los efectos por arrastre por cortante y por abolladura deberán incluirse en el ancho eficaz de acuerdo con el Anejo 25 del Código Estructural. Los efectos por abolladura deberán considerarse también de acuerdo con el mismo anejo.
- Los valores de cálculo de la resistencia dependerán en general de la Clase de la sección.
- La comprobación elástica de acuerdo con la resistencia elástica podrá realizarse para toda Clases de sección siempre que se utilicen las propiedades reducidas de las secciones para la comprobación de las secciones de Clase 4.
- Para la comprobación elástica se podrá utilizar el siguiente criterio límite en el punto crítico de la sección salvo que se aplique otra fórmula de interacción, véanse los apartados 6.2.8 a 6.2.10.

$$\left(\frac{\sigma_{x,Ed}}{\frac{f_y}{\gamma_{M0}}} \right)^2 + \left(\frac{\sigma_{z,Ed}}{\frac{f_y}{\gamma_{M0}}} \right)^2 - \left(\frac{\sigma_{x,Ed}}{\frac{f_y}{\gamma_{M0}}} \right) \left(\frac{\sigma_{z,Ed}}{\frac{f_y}{\gamma_{M0}}} \right) + 3 \left(\frac{\tau_{Ed}}{\frac{f_y}{\gamma_{M0}}} \right)^2 \leq 1 \quad (6.1)$$

donde:

- $\sigma_{x,Ed}$ es el valor de cálculo de la tensión longitudinal en el punto considerado
- $\sigma_{z,Ed}$ es el valor de cálculo de la tensión tangencial en la dirección $z - z$ en el punto considerado
- τ_{Ed} es el valor de cálculo de la tensión tangencial en la dirección $y - y$ en el punto considerado.

NOTA: La comprobación, de acuerdo con (5) puede ser conservadora por excluir toda distribución plástica parcial de tensiones que se permite en el cálculo elástico. En consecuencia deberá aplicarse únicamente cuando no pueda realizarse la interacción de las resistencias N_{Rd} , M_{Rd} y V_{Rd} .

- La resistencia plástica de las secciones deberá comprobarse encontrando una distribución de tensiones que esté en equilibrio con los esfuerzos y los momentos sin superar el límite elástico. Esta distribución de tensiones deberá ser compatible con las deformaciones plásticas correspondientes.

(7) Para secciones de cualquier Clase, puede aplicarse como aproximación conservadora una suma lineal de relaciones de agotamiento propias a cada sollicitación actuante. Se podrá aplicar este método para Clases 1, 2 o 3 sometidas a la combinación de N_{Rd} , $M_{y,Ed}$ y $M_{z,Ed}$ utilizando el siguiente criterio:

$$\frac{N_{Ed}}{N_{Rd}} + \frac{M_{y,Ed}}{M_{y,Rd}} + \frac{M_{z,Ed}}{M_{z,Rd}} \leq 1 \quad (6.2)$$

donde N_{Rd} , $M_{y,Rd}$ y $M_{z,Rd}$ son valores de cálculo de la resistencia de la sección dependientes de la Clase de sección e incluyendo cualquier reducción debida a los efectos del cortante, véase el apartado 6.2.8.

NOTA: Para las secciones Clase 4 véase el apartado 6.2.9.3(2).

(8) Cuando todas las zonas comprimidas de una sección sean de Clase 1 o 2, podrá suponerse que la sección es capaz de desarrollar su resistencia plástica completa a flexión.

(9) Cuando todas las zonas comprimidas de una sección sean Clase 3, su resistencia deberá basarse en una distribución elástica de deformaciones en la sección. Las tensiones de compresión en las fibras extremas de la sección deberán limitarse al límite elástico.

NOTA: Las fibras extremas pueden suponerse en el plano medio de las alas para la comprobación al ELU. Para fatiga, véase el Anejo 27 del Código Estructural.

(10) Cuando la primera plastificación ocurra en la zona traccionada, la reserva plástica de esta zona podrá utilizarse considerando plastificación parcial al determinar la resistencia de una sección de Clase 3.

6.2.2 Propiedades de la sección

6.2.2.1 Sección bruta

(1) Las propiedades de la sección bruta pueden determinarse por las dimensiones nominales. No tendrán que reducirse los agujeros, pero sí tendrán que considerarse si son para las grandes aberturas. No se incluirán los materiales de unión.

6.2.2.2 Sección neta

(1) El área neta de una sección deberá tomarse como la sección bruta menos las reducciones por todos los agujeros y otras aberturas.

(2) Para el cálculo de las propiedades de la sección neta, la reducción para un agujero debe tomarse como el área bruta del agujero en el plano de su eje. Para agujeros avellanados deberán tomarse los márgenes apropiados para la porción avellanada.

(3) Si los agujeros no están al tresbolillo, el área total a reducir de los agujeros deberá ser la suma máxima de las áreas de los agujeros en cualquier sección perpendicular al eje del elemento (véase el plano de fallo 2 en la figura A22.6.1).

NOTA: La suma máxima denota la posición de la línea de fractura crítica.

(4) Cuando los agujeros para sujeciones estén dispuestos al tresbolillo, el área total a reducir de los agujeros deberá ser superior a:

a) la reducción de los agujeros no dispuestos al tresbolillo establecida en (3)

b) $t \left(n d_0 - \sum \frac{s^2}{4p} \right)$

donde:

- s es el paso de tresbolillo, el espacio entre centros de agujeros consecutivos en la línea en zig-zag medido paralelo al eje del elemento
- p es el espacio entre centros de agujeros medido perpendicular al eje del elemento
- t es el espesor
- n es el número de agujeros ampliando en cualquier diagonal o línea en zigzag progresivamente a través del elemento o parte del mismo, véase la figura A22.6.1
- d_0 es el diámetro del agujero.

(5) En el ángulo u otro elemento con agujeros en más de un plano, el espaciamiento p deberá medirse a lo largo de los puntos medios del espesor del material (véase la figura A22.6.2).

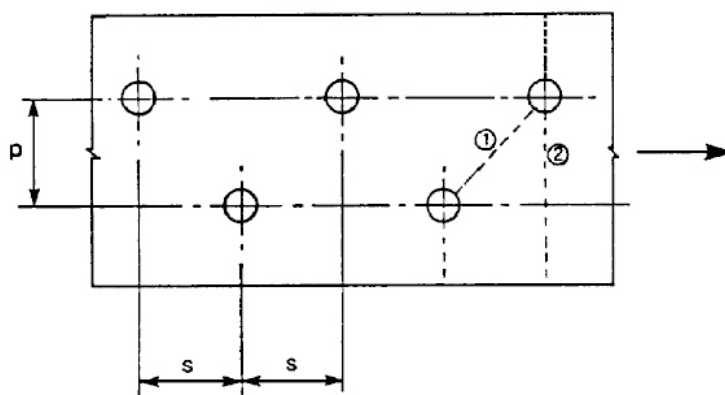


Figura A22.6.1 Agujeros al tresbolillo y líneas críticas de rotura 1 y 2.

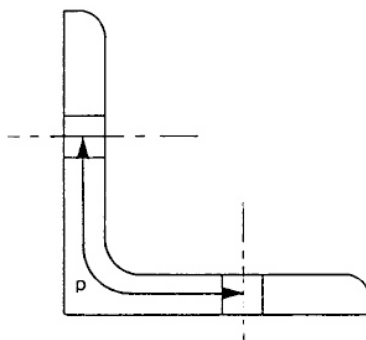


Figura A22.6.2 Angulares con pasantes en ambos lados

6.2.2.3 Efectos de arrastre por cortante

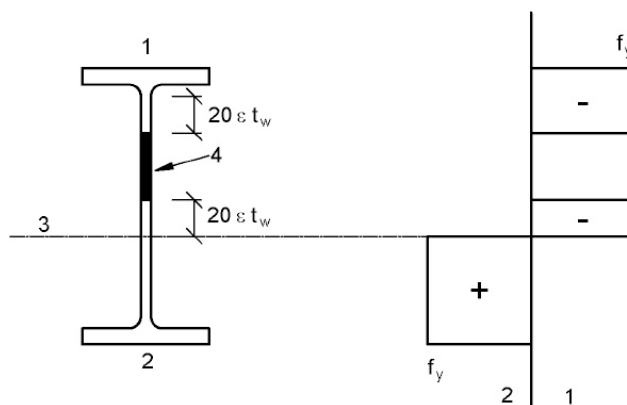
- (1) El cálculo de los anchos eficaces se contempla en el Anejo 25 del Código Estructural.
- (2) En las secciones Clase 4 la interacción entre el arrastre por cortante y la abolladura deberá considerarse de acuerdo con el Anejo 25.

NOTA: Los perfiles de pared delgada conformados en frío no están considerados en este anejo.

6.2.2.4 Propiedades eficaces de secciones con almas Clase 3 y alas Clases 1 o 2

- (1) Cuando las secciones de alma Clase 3 y alas Clase 1 o 2 se clasifiquen como Clase efectiva 2, véase apartado 5.5.2(11), la zona comprimida del alma deberá sustituirse por una zona de $20\varepsilon t_w$

adyacente al ala comprimida y otra zona de $20\varepsilon t_w$ adyacente a la fibra neutra plástica de la sección de acuerdo a la figura A22.6.3.



- 1 Compresión
- 2 Tracción
- 3 Fibra neutra plástica
- 4 Despreciar

Figura A22.6.3 Alma eficaz de Clase 2

6.2.2.5 Propiedades eficaces de la sección de Clase 4

- (1) Las propiedades eficaces de la sección de Clase 4 deberán basarse en los anchos eficaces de las zonas comprimidas.
- (2) Los perfiles de pared delgada conformados en frío no están considerados en este anejo.
- (3) Los anchos eficaces de las zonas planas comprimidas deberán obtenerse del Anejo 25 del Código Estructural.
- (4) Cuando la sección de Clase 4 esté sometida a una fuerza axial de compresión, deberá aplicarse el método establecido en el Anejo 25 del Código Estructural para determinar el posible desplazamiento e_N del centro de gravedad del área eficaz A_{eff} relativo al centro de gravedad de la sección bruta y el momento adicional resultante:

$$\Delta M_{Ed} = N_{Ed} e_N \quad (6.4)$$

NOTA: El signo del momento adicional dependerá del efecto en la combinación de esfuerzos, véase el apartado 6.2.9.3(2).

- (5) Las secciones circulares huecas con sección de Clase 4 no están considerados en este anejo.

6.2.3 Tracción

- (1) El valor de cálculo del esfuerzo axial de tracción N_{Ed} en toda sección debe cumplir:

$$\frac{N_{Ed}}{N_{t,Rd}} \leq 1,0 \quad (6.5)$$

- (2) Para secciones con agujeros, la resistencia a tracción de cálculo N_{Ed} deberá tomarse como la menor de:

- a) La resistencia plástica de cálculo de la sección bruta.

$$N_{pl,Rd} = \frac{A f_y}{\gamma_{M0}} \quad (6.6)$$

- b) La resistencia última de cálculo de la sección neta considerando los agujeros para los elementos de unión.

$$N_{u,Rd} = \frac{0,9A_{net}f_u}{\gamma_{M2}} \quad (6.7)$$

- (3) Cuando se requiera la capacidad de cálculo, véase el Anejo 26, la resistencia plástica de cálculo $N_{pl,Rd}$ (dada en el apartado 6.2.3(2)a)) deberá ser menor que la resistencia última de cálculo de la sección neta con agujeros $N_{u,Rd}$ (establecida en el apartado 6.2.3(2)b)).

- (4) En las conexiones de categoría C (véase el apartado 3.4.1(1) del Anejo 26), la resistencia a tracción de cálculo $N_{t,Rd}$ en el apartado 6.2.3(1) de la sección neta con agujeros de sujeción deberá tomarse como $N_{net,Rd}$ donde:

$$N_{net,Rd} = \frac{A_{net}f_y}{\gamma_{M0}} \quad (6.8)$$

- (5) Para angulares conectados por un lado, véase el apartado 3.10.3 del Anejo 26 del Código Estructural. Deberán darse disposiciones similares para otro tipo de secciones conectadas a través de alas voladas.

6.2.4 Compresión

- (1) El valor de cálculo de la fuerza de compresión N_{Ed} deberá cumplir en toda sección:

$$\frac{N_{Ed}}{N_{c,Rd}} \leq 1,0 \quad (6.9)$$

- (2) La resistencia de cálculo de la sección para compresiones uniformes $N_{c,Rd}$ deberá determinarse como sigue:

$$N_{c,Rd} = \frac{Af_y}{\gamma_{M0}} \quad \text{para Clases 1, 2 o 3} \quad (6.10)$$

$$N_{c,Rd} = \frac{A_{eff}f_y}{\gamma_{M0}} \quad \text{para Clase 4} \quad (6.11)$$

- (3) Los agujeros para los elementos de unión no necesitan considerarse en elementos comprimidos, siempre que aquellos estén ocupados por tales elementos de unión, exceptuando los agujeros sobredimensionados o alargados, tal como se definen en el Capítulo 21 del Código Estructural.

- (4) En secciones de Clase 4 asimétricas, deberá aplicarse el método establecido en 6.2.9.3 para considerar el momento adicional ΔM_{Ed} debido a la excentricidad del centro de gravedad de la sección eficaz, véase el apartado 6.2.2.5(4).

6.2.5 Momento flector

- (1) El valor de cálculo del momento flector M_{Ed} debe cumplir en cada sección:

$$\frac{M_{Ed}}{M_{c,Rd}} \leq 1,0 \quad (6.12)$$

donde $M_{c,Rd}$ se determinará considerando agujeros, véanse los puntos (4) a (6).

- (2) El momento flector resistente de cálculo alrededor de un eje principal de la sección se determinará como:

$$M_{c,Rd} = M_{pl,Rd} = \frac{W_{pl}f_y}{\gamma_{M0}} \quad \text{para Clases 1 o 2} \quad (6.13)$$

$$M_{c,Rd} = M_{el,Rd} = \frac{W_{el,min}f_y}{\gamma_{M0}} \quad \text{para Clase 3} \quad (6.14)$$

$$M_{c,Rd} = \frac{W_{eff,min} f_y}{\gamma_{M0}} \quad \text{para Clase 4} \quad (6.15)$$

donde $W_{el,min}$ y $W_{eff,min}$ son los módulos resistentes correspondientes a la fibra de tensión elástica máxima.

(3) Para flexión esviada, deberán aplicarse los métodos establecidos en el apartado 6.2.9.

(4) Los taladros en el ala traccionada podrán despreciarse siempre que en ésta:

$$\frac{A_{f,net} 0,9 f_u}{\gamma_{M2}} \geq \frac{A_f f_y}{\gamma_{M0}} \quad (6.16)$$

donde:

A_f es el área del ala traccionada.

NOTA: El criterio establecido en (4) permite realizar un cálculo de la capacidad (véase apartado 1.5.8).

(5) No tienen que considerarse los agujeros en la zona traccionada del alma, siempre que el límite establecido en el punto (4) se cumpla en toda la zona traccionada de la sección, abarcando el ala traccionada más la zona traccionada del alma.

(6) Excepto para agujeros sobredimensionados o avellanados, los taladros no tienen que considerarse en zonas a compresión de la sección, siempre que estén ocupados por sujeciones.

6.2.6 Cortante

(1) El cortante de cálculo V_{Ed} debe cumplir en toda sección:

$$\frac{V_{Ed}}{V_{c,Rd}} \leq 1,0 \quad (6.17)$$

donde:

$V_{c,Rd}$ es el cortante resistente de cálculo. Para el cálculo plástico de $V_{c,Rd}$ se tomará (2), el cortante resistente plástico de cálculo $V_{pl,Rd}$. Para el cálculo elástico de $V_{c,Rd}$ se tomará la resistencia de cálculo elástica a cortante de acuerdo con (4) y (5).

(2) En ausencia de torsión la resistencia plástica de cálculo a cortante viene dada como:

$$V_{pl,Rd} = \frac{A_v \left(\frac{f_y}{\sqrt{3}} \right)}{\gamma_{M0}} \quad (6.18)$$

donde:

A_v es el área de cortante.

(3) El área de cortante A_v viene establecida como:

a) Secciones de perfiles laminados I y H, cargas paralelas al alma: $A - 2bt_f + (t_w + 2r)t_f$ no menor que $\eta h_w t_w$.

b) Secciones de perfiles laminados U, cargas paralelas al alma: $A - 2bt_f + (t_w + r)t_f$.

c) Secciones de perfiles laminados T con carga paralelas al alma:

- Para perfiles laminados en T: $A_v = A - bt_f + (t_w + 2r)t_f/2$

- Para perfiles soldados en T: $A_v = t_w (h - t_f/2)$

d) Secciones de vigas armadas I, H y cajón, cargas paralelas al alma: $\eta \sum (h_w t_w)$.

e) Secciones de vigas armadas I, H, U y cajón, cargas paralelas a las alas: $A - \sum (h_w t_w)$.

- f) Secciones de perfiles rectangulares huecos laminados de espesor uniforme.

$$\text{Carga paralela al canto} \quad \frac{Ah}{b+h}$$

$$\text{Carga paralela al ancho} \quad \frac{Ab}{b+h}$$

- g) Secciones de perfiles circulares huecos y tubos de espesor uniforme: $2A/\pi$

donde:

A es el área de la sección

b es el ancho total de la sección

h es el canto total

h_w es el canto del alma

r es el radio de acuerdo

t_f es el espesor del ala

t_w es el espesor del alma (si el espesor no es constante, se tomará como el mínimo espesor)

η véase el Anejo 25 del Código Estructural.

NOTA: η puede tomarse de forma conservadora como 1,0.

- (4) Para comprobar la resistencia de cálculo elástica a cortante $V_{c,Rd}$ se aplicará el siguiente criterio para cualquier punto crítico de la sección salvo que sea de aplicación la comprobación a abolladura del apartado 5 del Anejo 25 del Código Estructural:

$$\frac{\tau_{Ed}}{f_y / \sqrt{3} \gamma_{M0}} \leq 1,0 \quad (6.19)$$

donde τ_{Ed} puede obtenerse de:

$$\tau_{Ed} = \frac{V_{Ed} S}{I t} \quad (6.20)$$

donde:

V_{Ed} es el cortante de cálculo

S es el momento estático alrededor del eje que pasa por el centro de gravedad, del área de la parte de la sección transversal comprendida entre el punto en el cual se lleva a cabo la comprobación a cortante y el contorno de la sección transversal

I es el momento de inercia de la sección

t es el espesor en el punto considerado.

NOTA: La comprobación de acuerdo con (4) es conservadora al despreciar una posible distribución plástica parcial del cortante, lo cual está permitido en el cálculo elástico, véase (5). En consecuencia, únicamente deberá aplicarse cuando no pueda realizarse la comprobación de $V_{c,Rd}$ de acuerdo con la ecuación (6.17).

- (5) Para secciones en I o H, la tensión tangencial en el alma podrá obtenerse de:

$$\tau_{Ed} = \frac{V_{Ed}}{A_w} \quad \text{si} \quad \frac{A_f}{A_w} \geq 0,6 \quad (6.21)$$

donde:

A_f es el área de un ala

A_w es el área del alma: $A_w = t_w h_w$.

(6) Además, deberá comprobarse la resistencia a abolladura de las almas sin rigidizadores intermedios de acuerdo con el apartado 5 del Anejo 25 del Código Estructural, si:

$$\frac{h_w}{t_w} > 72 \frac{\varepsilon}{\eta} \quad (6.22)$$

Para η véase el apartado 5 del Anejo 25 del Código Estructural.

NOTA: η puede tomarse igual a 1,0 de forma conservadora.

(7) No deberán considerarse los agujeros en la comprobación del cortante excepto cuando se compruebe la resistencia a cortante de cálculo en las zonas de unión como establece el Anejo 26 del Código Estructural.

(8) Cuando el esfuerzo cortante se combine con un momento torsor, la resistencia plástica a cortante $V_{pl,Rd}$ deberá reducirse como se especifica en el apartado 6.2.7(9).

6.2.7 Torsión

(1) En los elementos sometidos a torsión, cuyas distorsiones torsionales puedan despreciarse, el momento torsor de cálculo T_{Ed} cumplirá en toda sección:

$$\frac{T_{Ed}}{T_{Rd}} \leq 1,0 \quad (6.23)$$

donde T_{Rd} es el momento torsor resistente de cálculo de la sección.

(2) El valor de cálculo del momento torsor total T_{Ed} en cualquier sección se considerará como la suma de dos efectos internos:

$$T_{Ed} = T_{t,Ed} + T_{w,Ed} \quad (6.24)$$

donde:

$T_{t,Ed}$ es el valor de cálculo del momento torsor de Saint Venant

$T_{w,Ed}$ es el valor de cálculo del momento torsor por alabeo.

(3) Los valores de $T_{t,Ed}$ y $T_{w,Ed}$ en cualquier sección se determinarán a partir de T_{Ed} por análisis elástico, teniendo en cuenta las características de la sección del elemento, las condiciones de las coacciones en los apoyos y la distribución de las acciones a lo largo del elemento.

(4) Deberán considerarse las siguientes tensiones debidas a la torsión:

- Tensión tangencial $\tau_{t,Ed}$ debida a la torsión de Saint Venant $T_{t,Ed}$.
- Tensión normal $\sigma_{w,Ed}$ debida al bimomento B_{Ed} y a la tensión tangencial $\tau_{w,Ed}$ debida a la torsión por alabeo.

(5) Para la comprobación elástica se aplicará el criterio de plastificación del apartado 6.2.1(5).

(6) Para determinar el momento resistente plástico de una sección sometida a flexión y torsión, se calcularán únicamente los efectos de la torsión ocasionados por el bimomento B_{Ed} mediante el análisis elástico, véase el apartado (3).

(7) Como simplificación, los efectos de la torsión por alabeo se podrán despreciar, en el caso de que un elemento sea de sección hueca cerrada, tal como un perfil tubular. También como simplificación, los efectos de la torsión de Saint Venant se podrán despreciar, en el caso de un elemento de sección abierta, tales como I o H.

(8) Para el cálculo del momento resistente T_{Rd} de secciones huecas cerradas, el cortante resistente de cálculo de las partes individuales de la sección se tendrá en cuenta de acuerdo con el Anejo 25 del Código Estructural.

(9) Para la combinación de cortantes y momentos torsores, el cortante resistente plástico aplicado a efectos torsores deberá reducirse de $V_{pl,Rd}$ a $V_{pl,T,Rd}$ y el cortante de cálculo deberá cumplir:

$$\frac{V_{Ed}}{V_{pl,T,Rd}} \leq 1,0 \quad (6.25)$$

donde $V_{pl,T,Rd}$ puede calcularse como sigue:

- Para secciones en I o H:

$$V_{pl,T,Rd} = \sqrt{1 - \frac{\tau_{t,Ed}}{1,25 \left(\frac{f_y}{\sqrt{3}} \right) / \gamma_{M0}}} V_{pl,Rd} \quad (6.26)$$

- Para secciones en U:

$$V_{pl,T,Rd} = \left[\sqrt{1 - \frac{\tau_{t,Ed}}{1,25 \left(\frac{f_y}{\sqrt{3}} \right) / \gamma_{M0}}} - \frac{\tau_{w,Ed}}{\left(\frac{f_y}{\sqrt{3}} \right) / \gamma_{M0}} \right] V_{pl,Rd} \quad (6.27)$$

- Para secciones estructurales huecas:

$$V_{pl,T,Rd} = \left[1 - \frac{\tau_{t,Ed}}{\left(\frac{f_y}{\sqrt{3}} \right) / \gamma_{M0}} \right] V_{pl,Rd} \quad (6.28)$$

donde $V_{pl,Rd}$ está definido en el apartado 6.2.6.

6.2.8 Flexión y cortante

(1) En presencia de un esfuerzo cortante deberá considerarse su efecto en el momento resistente.

(2) Cuando el cortante sea menor que la mitad de la resistencia a cortante plástica, su efecto en el momento resistente puede despreciarse excepto cuando la abolladura por cortante reduzca la resistencia de la sección, véase el Anejo 25 del Código Estructural.

(3) De lo contrario, el momento resistente reducido deberá tomarse como la resistencia de cálculo de la sección, calculada a partir de la resistencia elástica reducida.

$$(1 - \rho) f_y \quad (6.29)$$

Para el área de cortante, donde:

$$\rho = \left(\frac{2V_{Ed}}{V_{pl,Rd}} - 1 \right)^2 \text{ y } V_{pl,Rd} \text{ se obtiene del apartado 6.2.6(2).}$$

NOTA: Véase también el apartado 6.2.10(3).

(4) Cuando haya torsión deberá calcularse a partir de $\rho = \left(\frac{2V_{Ed}}{V_{pl,T,Rd}} - 1 \right)^2$, véase el apartado 6.2.7, pero se tomará como nula para $V_{Ed} \leq 0,5V_{pl,T,Rd}$.

(5) El momento resistente reducido plástico de cálculo considerando el cortante puede alternatively calcularse para secciones en I con alas iguales y sometidas a flexión sobre su eje mayor como sigue:

$$M_{y,V,Rd} = \frac{\left[W_{pl,y} - \frac{\rho A_w^2}{4 t_w} \right] f_y}{\gamma_{M0}} \quad \text{pero } M_{y,V,Rd} \leq M_{y,c,Rd} \quad (6.30)$$

donde:

$M_{y,c,Rd}$ se obtiene de 6.2.5(2);

y $A_w = h_w t_w$.

(6) Para la interacción de flexión, cortante y cargas transversales, véase el apartado 7 del Anejo 25 del Código Estructural.

6.2.9 Flexión y axil

6.2.9.1 Secciones Clases 1 y 2

(1) En presencia de un esfuerzo axil deberá considerarse una reducción en el momento resistente plástico.

(2) En secciones Clase 1 y 2 deberá cumplirse el siguiente criterio:

$$M_{Ed} \leq M_{N,Rd} \quad (6.31)$$

donde:

$M_{N,Rd}$ es el momento resistente plástico reducido debido al esfuerzo axil N_{Ed} .

(3) Para secciones rectangulares macizas sin agujeros para tornillos $M_{N,Rd}$ deberá calcularse como:

$$M_{N,Rd} = M_{pl,Rd} \left[1 - (N_{Ed}/N_{pl,Rd})^2 \right] \quad (6.32)$$

(4) Para secciones H, I u otras secciones con alas de doble simetría, no será necesario considerar la reducción por el efecto del esfuerzo axil en el momento resistente plástico sobre el eje $y - y$ cuando se cumplan los dos criterios siguientes:

$$N_{Ed} \leq 0,25 N_{pl,Rd} \quad \text{y} \quad (6.33)$$

$$N_{Ed} \leq \frac{0,5 h_w t_w f_y}{\gamma_{M0}} \quad (6.34)$$

Para secciones H e I con doble simetría, no será necesario considerar la reducción por el efecto del esfuerzo axil en el momento resistente plástico sobre el eje $z - z$ cuando se cumpla:

$$N_{Ed} \leq \frac{h_w t_w f_y}{\gamma_{M0}} \quad (6.35)$$

(5) Para secciones de perfiles laminados en I o H o secciones armadas en I o H con alas iguales en las que los agujeros para tornillos no sean considerados, podrán aplicarse las siguientes aproximaciones:

$$M_{N,y,Rd} = \frac{M_{pl,y,Rd}(1-n)}{1-0,5a} \quad \text{cumpliendo } M_{N,y,Rd} \leq M_{pl,y,Rd} \quad (6.36)$$

$$\text{para } n \leq a \quad M_{N,z,Rd} = M_{pl,y,Rd} \quad (6.37)$$

$$\text{para } n > a \quad M_{N,z,Rd} = M_{pl,z,Rd} \left[1 - \left(\frac{n-a}{1-a} \right)^2 \right] \quad (6.38)$$

donde:

$$n = \frac{N_{Ed}}{N_{pl,Rd}}$$

$$a = \frac{A-2bt_f}{A} \quad \text{con} \quad a \leq 0,5$$

Para secciones huecas rectangulares de espesor uniforme y para secciones cajón soldadas con alas iguales y almas iguales donde los agujeros para tornillos no sean considerados, podrán aplicarse las siguientes aproximaciones:

$$M_{N,y,Rd} = \frac{M_{pl,y,Rd}(1-n)}{1-0,5a_w} \quad \text{con} \quad M_{N,y,Rd} \leq M_{pl,y,Rd} \quad (6.39)$$

$$M_{N,z,Rd} = \frac{M_{pl,z,Rd}(1-n)}{1-0,5a_f} \quad \text{con} \quad M_{N,z,Rd} \leq M_{pl,z,Rd} \quad (6.40)$$

donde:

$$\begin{aligned} a_w &= (A - 2bt)/A & \text{con} & \quad a_w \leq 0,5 \text{ para secciones huecas} \\ a_w &= (A - 2bt_f)/A & \text{con} & \quad a_w \leq 0,5 \text{ para secciones cajón soldadas} \\ a_f &= (A - 2ht)/A & \text{con} & \quad a_f \leq 0,5 \text{ para secciones huecas} \\ a_f &= (A - 2bt_w)/A & \text{con} & \quad a_f \leq 0,5 \text{ para secciones cajón soldadas} \end{aligned}$$

(6) En flexión esviada se aplicarán los siguientes criterios:

$$\left[\frac{M_{y,Ed}}{M_{N,y,Ed}} \right]^\alpha + \left[\frac{M_{z,Ed}}{M_{N,z,Ed}} \right]^\beta \leq 1 \quad (6.41)$$

donde α y β son constantes que, de manera conservadora, pueden tomarse igual a la unidad, o bien obtenerse de:

- Secciones H e I:

$$\alpha = 2; \beta = 5n \quad \text{con} \quad \beta \geq 1$$

- Secciones circulares huecas:

$$\alpha = 2; \beta = 2; M_{N,y,Rd} = M_{N,z,Rd} = M_{pl,Rd} (1-n^{1,7})$$

- Secciones rectangulares huecas:

$$\alpha = \beta = \frac{1,66}{1-1,13n^2} \quad \text{con} \quad \alpha = \beta \leq 6$$

donde:

$$n = N_{Ed}/N_{pl,Rd}$$

6.2.9.2 Secciones Clase 3

(1) En ausencia de esfuerzo cortante, para secciones Clase 3 la tensión normal máxima deberá satisfacer el criterio:

$$\sigma_{x,Ed} \leq \frac{f_y}{\gamma_{M0}} \quad (6.42)$$

donde $\sigma_{x,Ed}$ es el valor de cálculo de la tensión normal local debida al momento y al axil teniendo en cuenta los agujeros para tornillos cuando corresponda, véanse los apartados 6.2.3, 6.2.4 y 6.2.5.

6.2.9.3 Secciones Clase 4

(1) En ausencia de esfuerzo cortante, para secciones Clase 4 la tensión longitudinal máxima $\sigma_{x,Ed}$ calculada utilizando la sección transversal reducida (véase el apartado 5.5.2(2)) deberá cumplir:

$$\sigma_{x,Ed} \leq \frac{f_y}{\gamma_{M0}} \quad (6.43)$$

donde $\sigma_{x,Ed}$ es el valor de cálculo de la tensión normal debida al momento y al axil teniendo en cuenta los taladros para tornillos cuando corresponda, véanse los apartados 6.2.3, 6.2.4 y 6.2.5.

(2) Como alternativa al punto (1), se puede utilizar el siguiente criterio simplificado:

$$\frac{N_{Ed}}{A_{eff}f_y/\gamma_{M0}} + \frac{M_{y,Ed} + N_{Ed}e_{Ny}}{W_{eff,y,min}f_y/\gamma_{M0}} + \frac{M_{z,Ed} + N_{Ed}e_{Nz}}{W_{eff,z,min}f_y/\gamma_{M0}} \leq 1 \quad (6.44)$$

donde:

- A_{eff} es el área efectiva de la sección bajo una compresión uniforme
- $W_{eff,min}$ es el módulo efectivo de la sección (correspondiente a la fibra de máxima tensión elástica) de la sección sometida únicamente a la acción de un momento en el eje correspondiente
- e_N es el desplazamiento del centro de gravedad correspondiente cuando la sección está únicamente bajo compresión, véase 6.2.2.5(4).

NOTA: Los signos de N_{Ed} , $M_{y,Ed}$, $M_{z,Ed}$ y $\Delta M_i = N_{Ed}e_{Ni}$ dependerán de la combinación de las correspondientes tensiones normales.

6.2.10 Flexión, cortante y axil

(1) En presencia de esfuerzo cortante y axil, deberá considerarse una reducción por el efecto combinado de axil y cortante en el momento resistente.

(2) Si el valor de cálculo del cortante V_{Ed} no supera el 50% del cortante resistente plástico $V_{pl,Rd}$, no es necesario realizar las reducciones de las resistencias definidas para flexión y axil en el apartado 6.2.9, excepto donde la abolladura por cortante reduzca la resistencia de la sección, véase el Anejo 25 del Código Estructural.

(3) Cuando el V_{Ed} supere el 50% del $V_{pl,Rd}$, la resistencia de cálculo de la sección ante combinaciones de momentos y axiles deberá calcularse utilizando el límite elástico reducido.

$$(1 - \rho)f_y \quad (6.45)$$

para el área de cortante donde:

$$\rho = \left(\frac{2V_{Ed}}{V_{pl,Rd} - 1} \right)^2 \text{ y } V_{pl,Rd} \text{ se obtiene del apartado 6.2.6(2).}$$

NOTA: En lugar de reducir el límite elástico se puede reducir el espesor de la placa de la parte correspondiente de la sección.

6.3 Resistencia a pandeo de los elementos

6.3.1 Elementos de sección constante a compresión

6.3.1.1 Resistencia a pandeo

(1) Los elementos comprimidos deberán comprobarse a pandeo como sigue:

$$\frac{N_{Ed}}{N_{b,Rd}} \leq 1,0 \quad (6.46)$$

donde:

- N_{Ed} es el valor de cálculo del esfuerzo axil de compresión

$N_{b,Rd}$ es la resistencia de cálculo a pandeo del elemento comprimido.

(2) Para elementos con sección asimétrica de Clase 4 deberá considerarse el incremento de momento ΔM_{Ed} debido a la excentricidad del axil respecto del centro de gravedad de la sección efectiva, véase también el apartado 6.2.2.5(4), y la interacción deberá cumplir con los apartados 6.3.4 o 6.3.3.

(3) La resistencia de cálculo a pandeo de un elemento comprimido deberá determinarse como:

$$N_{b,Rd} = \frac{\chi A f_y}{\gamma_{M1}} \quad \text{para secciones Clases 1, 2 o 3} \quad (6.47)$$

$$N_{b,Rd} = \frac{\chi A_{eff} f_y}{\gamma_{M1}} \quad \text{para secciones Clases 4} \quad (6.48)$$

donde χ es el coeficiente de reducción del modo de pandeo correspondiente.

NOTA: En la determinación de la resistencia a pandeo de los elementos con sección variable a lo largo del elemento o con una distribución no uniforme del esfuerzo de compresiones, podrá realizarse un análisis de segundo orden de acuerdo con el apartado 5.3.4(2). Para el pandeo exterior al plano véase 6.3.4.

(4) No será necesario considerar los agujeros para tornillos en los extremos de los pilares en la determinación del A y A_{eff} .

6.3.1.2 Curvas de pandeo

(1) Para la compresión axial en elementos, el valor de χ para la esbeltez adimensional apropiada $\bar{\lambda}$, deberá determinarse de la curva de pandeo correspondiente de acuerdo con:

$$\chi = \frac{1}{\Phi + \sqrt{\Phi^2 - \bar{\lambda}^2}} \quad \text{pero} \quad \chi \leq 1,0 \quad (6.49)$$

donde:

$$\Phi = 0,5[1 + \alpha(\bar{\lambda} - 0,2) + \bar{\lambda}^2]$$

$$\bar{\lambda} = \sqrt{\frac{A f_y}{N_{cr}}} \quad \text{para secciones de Clase 1, 2 y 3}$$

$$\bar{\lambda} = \sqrt{\frac{A_{eff} f_y}{N_{cr}}} \quad \text{para secciones de Clase 4}$$

α es el coeficiente de imperfección

N_{cr} es la fuerza crítica elástica para el modo de pandeo considerado basado en las propiedades de la sección bruta.

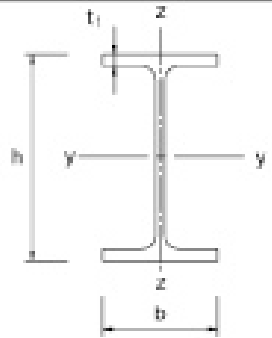
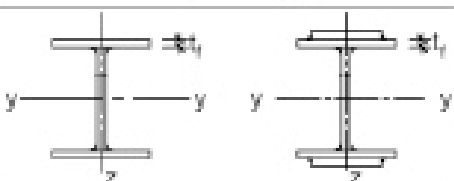
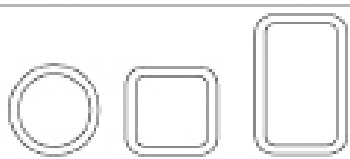
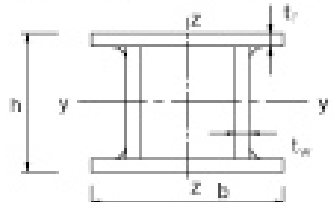
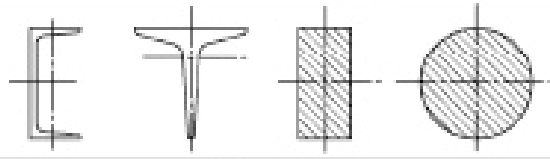
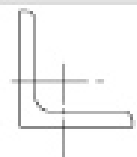
(2) El coeficiente de imperfección α correspondiente a la curva de pandeo considerada deberá obtenerse de las tablas 6.1 y 6.2.

Tabla A22.6.1 Coeficientes de imperfección para las curvas de pandeo					
Curva de pandeo	a_0	a	b	c	d
Coeficiente de imperfección α	0,13	0,21	0,34	0,49	0,76

(3) Los valores del coeficiente de reducción χ para la esbeltez adimensional correspondiente $\bar{\lambda}$ podrá obtenerse de la figura A22.6.4.

(4) Para esbelteces $\bar{\lambda} \leq 0,2$ o para $\frac{N_{Ed}}{N_{cr}} \leq 0,04$ los efectos del pandeo pueden despreciarse y únicamente se aplicarán las comprobaciones de sección.

Tabla A22.6.2 Elección de las curvas de pandeo para una sección

Sección transversal		Límites		Pandeo alrededor del eje	Curva de pandeo	
					S 235 S 275 S 355 S 420	S 460
Secciones de perfiles laminados		$h/b > 1,2$	$t_f \leq 40 \text{ mm}$	y-y z-z	a b	a ₀ a ₁
			$40 \text{ mm} < t_f \leq 100$	y-y z-z	b c	a a
		$h/b \leq 1,2$	$t_f \leq 100 \text{ mm}$	y-y z-z	b c	a a
			$t_f > 100 \text{ mm}$	y-y z-z	d d	c c
Secciones en I de vigas soldadas		$t_f \leq 40 \text{ mm}$		y-y z-z	b c	b c
		$t_f > 40 \text{ mm}$		y-y z-z	c d	c d
Secciones huecas		Acabados en caliente		cualquiera	a	a ₁
		Conformados en frío		cualquiera	c (*)	c
Secciones en cajón de vigas soldadas		En general (excepto el caso del recuadro inferior)		cualquiera	b	b
		Soldaduras gruesas: $a > 0,5t_f$ $b/t_f < 30$ $h/t_w < 30$		cualquiera	c	c
Secciones en U o en simple T y secciones macizas				cualquiera	c	c
Secciones de perfiles de ángulos				cualquiera	b	b

- (*) Para perfiles huecos conformados en frío que acrediten mediante la posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido que el perfil hueco y la materia prima de partida son del mismo tipo de acero, se permite el uso de la curva de pandeo b.

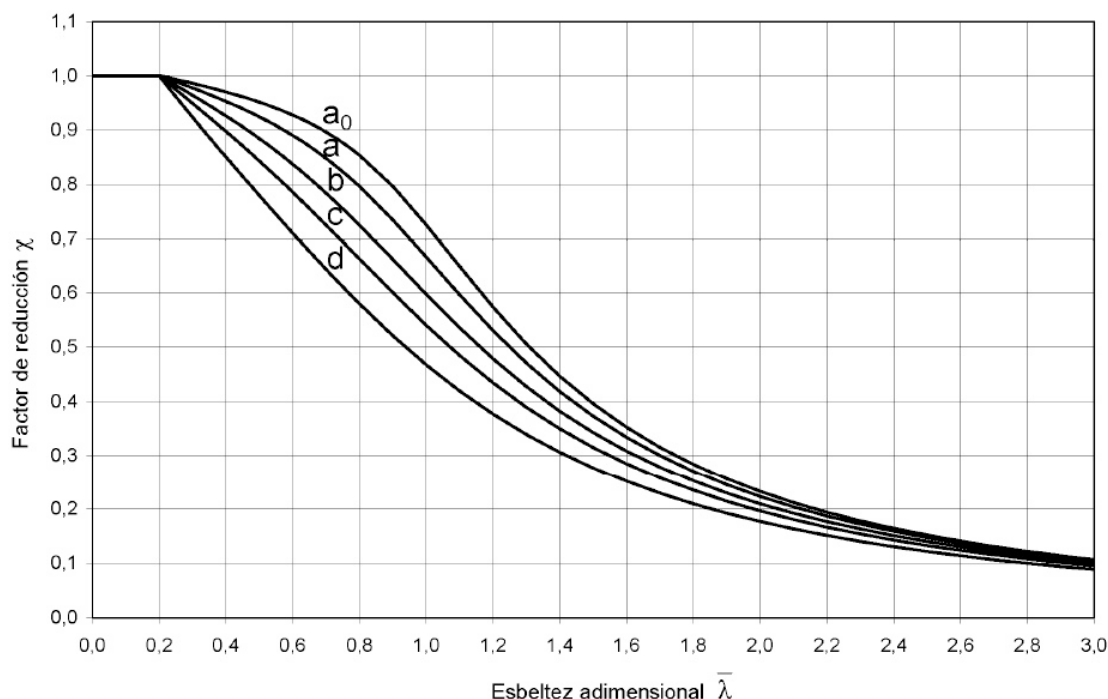


Figura A22.6.4 Curvas de pandeo

6.3.1.3 Esbeltez para el pandeo por flexión

(1) La esbeltez adimensional viene dada por:

$$\bar{\lambda} = \sqrt{\frac{A f_y}{N_{cr}}} = \frac{L_{cr}}{i} \frac{1}{\lambda_1} \quad \text{para secciones de Clase 1, 2 y 3} \quad (6.50)$$

$$\bar{\lambda} = \sqrt{\frac{A_{eff} f_y}{N_{cr}}} = \frac{L_{cr}}{i} \sqrt{\frac{A_{eff}}{A}} \frac{1}{\lambda_1} \quad \text{para secciones de Clase 4} \quad (6.51)$$

donde:

L_{cr} es la longitud de pandeo en el plano de pandeo considerado

i es el radio de giro alrededor del eje considerado, determinado a partir de las propiedades de la sección bruta.

$$\lambda_1 = \pi \sqrt{\frac{E}{f_y}} = 93,9 \varepsilon$$

$$\varepsilon = \sqrt{\frac{235}{f_y}} \quad (f_y \text{ en } N/mm^2)$$

NOTA B: Para el pandeo elástico de componentes de estructuras de edificación véase el Apéndice BB.

(2) Para el pandeo por flexión, deberá elegirse la curva de pandeo apropiada de acuerdo con la tabla A22.6.2.

6.3.1.4 Esbeltez para el pandeo por torsión y el pandeo por torsión y flexión

- (1) Para elementos con secciones abiertas se considerará la posibilidad de que la resistencia a pandeo por torsión y por torsión y flexión pueda ser menor que su resistencia a pandeo por flexión.
- (2) La esbeltez adimensional $\bar{\lambda}_T$ para pandeo por torsión y por torsión y flexión deberá tomarse como:

$$\bar{\lambda}_T = \sqrt{\frac{A f_y}{N_{cr}}} \quad \text{para secciones de Clase 1, 2 y 3} \quad (6.52)$$

$$\bar{\lambda}_T = \sqrt{\frac{A_{eff} f_y}{N_{cr}}} \quad \text{para secciones de Clase 4} \quad (6.53)$$

donde:

$$N_{cr} = N_{cr,TF} \quad \text{con} \quad N_{cr} < N_{cr,T}$$

$N_{cr,TF}$ es el esfuerzo para pandeo elástico por torsión y flexión

$N_{cr,T}$ es el esfuerzo para pandeo elástico por torsión.

- (3) Para el pandeo por torsión y por torsión y flexión se deberá determinar la curva de pandeo apropiada de la tabla A22.6.2 considerando la curva correspondiente al eje $z - z$.

6.3.2 Elementos de canto constante a flexión

6.3.2.1 Resistencia a pandeo

- (1) Un elemento no arriostrado lateralmente sometido a flexión alrededor de su eje fuerte deberá comprobarse a pandeo lateral según:

$$\frac{M_{Ed}}{M_{b,Rd}} \leq 1,0 \quad (6.54)$$

donde:

M_{Ed} es el momento de cálculo

$M_{b,Rd}$ es el momento resistente de cálculo a pandeo.

- (2) Las vigas con suficiente arriostramiento en el ala comprimida no son susceptibles de pandear lateralmente. Además, las vigas con ciertos tipos de secciones, tales como secciones cuadradas o circulares huecas, secciones prefabricadas tubulares o cajón no son susceptibles de pandear lateralmente.

- (3) El momento resistente de cálculo a pandeo de una viga no arriostrada lateralmente deberá tomarse como:

$$M_{b,Rd} = \chi_{LT} W_y \frac{f_y}{\gamma_{M1}} \quad (6.55)$$

donde:

W_y es el módulo resistente de la sección:

- $W_y = W_{pl,y}$ para secciones de Clase 1 o 2
- $W_y = W_{el,y}$ para secciones de Clase 3
- $W_y = W_{eff,y}$ para secciones de Clase 4

χ_{LT} es el coeficiente de reducción para pandeo lateral.

NOTA 1: En la determinación de la resistencia a pandeo de las vigas con secciones variables podrá realizarse un análisis de segundo orden de acuerdo con el apartado 5.3.4(3). Para pandeo fuera del plano véase también el apartado 6.3.4.

NOTA 2B: Para pandeo en componentes de estructuras de edificación véase también el Apéndice BB.

(4) En la determinación de W_y , no será necesario tener en cuenta los agujeros para tornillos de los extremos de la viga.

6.3.2.2 Curvas de pandeo lateral por torsión. Caso general

(1) Salvo otras especificaciones, véase el apartado 6.3.2.3, para elementos sometidos a flexión de sección constante, el valor de χ_{LT} para la esbeltez adimensional correspondiente $\bar{\lambda}_{LT}$ deberá determinarse como:

$$\chi_{LT} = \frac{1}{\Phi_{LT} + \sqrt{\Phi_{LT}^2 - \bar{\lambda}_{LT}^2}} \quad \text{siendo} \quad \chi_{LT} \leq 1,0 \quad (6.56)$$

donde:

$$\Phi_{LT} = 0,5 \left[1 + \alpha_{LT} (\bar{\lambda}_{LT} - 0,2) + \bar{\lambda}_{LT}^2 \right]$$

α_{LT} es el coeficiente de imperfección

$$\bar{\lambda}_{LT} = \sqrt{\frac{W_y f_y}{M_{cr}}}$$

M_{cr} es el momento crítico elástico de pandeo lateral.

(2) M_{cr} se obtendrá considerando las propiedades de la sección bruta y teniendo en cuenta las condiciones de carga, la distribución real del momento y los arriostramiento laterales.

Los valores del coeficiente de imperfección α_{LT} se establecen en la tabla A22.6.3.

Tabla A22.6.3 Valores recomendados para el factor de imperfección para las curvas de pandeo lateral por torsión

Curva de pandeo	a	b	c	d
Coeficiente de imperfección α_{LT}	0,21	0,34	0,49	0,76

Las recomendaciones para la curva de pandeo vienen establecidas en la tabla A22.6.4.

Tabla A22.6.4 Valores recomendados para la curva de pandeo lateral de secciones según ecuación (6.56)

Sección transversal	Límites	Curva de pandeo
Secciones laminadas en I	$h/b \leq 2$	a
	$h/b > 2$	b
Secciones soldadas en I	$h/b \leq 2$	c
	$h/b > 2$	d
Otras secciones	-	d

(3) Los valores del coeficiente de reducción χ_{LT} para la esbeltez adimensional apropiada $\bar{\lambda}_{LT}$ puede obtenerse de la figura A22.6.4.

(4) Para esbelteces $\bar{\lambda}_{LT} \leq \bar{\lambda}_{LT,0}$ (véase el apartado 6.3.2.3) o para $\frac{M_{Ed}}{M_{cr}} \leq \bar{\lambda}_{LT,0}^2$ (véase el apartado 6.3.2.3) los efectos del pandeo lateral pueden despreciarse y aplicar únicamente las comprobaciones de sección.

6.3.2.3 Curvas de pandeo lateral para secciones laminadas o secciones soldadas equivalentes

(1) Para secciones laminadas o soldadas equivalentes sometidas a flexión, los valores de χ_{LT} para la esbeltez adimensional correspondiente pueden determinarse según:

$$(6.57) \quad \chi_{LT} = \frac{1}{\Phi_{LT} + \sqrt{\Phi_{LT}^2 - \beta \bar{\lambda}_{LT}^2}}, \text{ siendo } \begin{cases} \chi_{LT} \leq 1,0 \\ \chi_{LT} \leq \frac{1}{\bar{\lambda}_{LT}^2} \end{cases}$$

$$\Phi_{LT} = 0,5 \left[1 + \alpha_{LT} (\bar{\lambda}_{LT} - \bar{\lambda}_{LT,0}) + \beta \bar{\lambda}_{LT}^2 \right]$$

Los parámetros para la determinación de χ_{LT} en pandeo lateral para secciones transversales de perfiles laminados o secciones soldadas equivalentes utilizando la ecuación 6.57 tendrán los siguientes valores:

$$\bar{\lambda}_{LT,0} = 0,4 \text{ (valor máximo).}$$

$$\beta = 0,75 \text{ (valor mínimo).}$$

Se utilizarán las curvas de pandeo en función de la tabla A22.6.5.

Tabla A22.6.5 Elección de la curva de pandeo lateral para secciones transversales utilizando la ecuación 6.57

Sección transversal	Límites	Curva de pandeo
Secciones en I laminadas	$h/b \leq 2$	b
	$h/b > 2$	c
Secciones en I soldadas	$h/b \leq 2$	c
	$h/b > 2$	d

(2) Para tener en cuenta la distribución del momento flector entre los puntos de arriostramiento lateral de los elementos, el coeficiente de reducción puede modificarse como sigue:

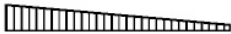
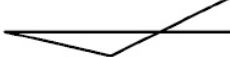
$$\chi_{LT,mod} = \frac{\chi_{LT}}{f} \quad \text{siendo} \quad \begin{cases} \chi_{LT,mod} \leq 1 \\ \chi_{LT,mod} \leq \frac{1}{\bar{\lambda}_{LT}^2} \end{cases} \quad (6.58)$$

donde:

$$f = 1 - 0,5(1 - k_c)[1 - 2,0(\bar{\lambda}_{LT} - 0,8)^2] \quad \text{siendo} \quad f \leq 1,0$$

k_c es un factor de corrección de acuerdo con la tabla A22.6.6.

Tabla A22.6.6 Coeficientes de corrección k_c

Distribución de momentos	k_c
 $\psi = 1$	1,0
 $-1 \leq \psi \leq 1$	$\frac{1}{1,33 - 0,33\psi}$
	0,94
	0,90
	0,91
	0,86
	0,77
	0,82

6.3.2.4 Métodos simplificados de comprobación de vigas con arriostramientos laterales en edificios

(1)B Los elementos con arriostramiento lateral puntual del ala comprimida no son susceptibles al pandeo lateral si la longitud L_c entre arriostramientos o la esbeltez resultante $\bar{\lambda}_f$ del ala comprimida equivalente cumple:

$$\bar{\lambda}_{LT} = \frac{k_c L_c}{i_{f,z} \lambda_1} \leq \bar{\lambda}_{c0} \frac{M_{c,Rd}}{M_{y,Ed}} \quad (6.59)$$

donde:

$M_{y,Ed}$ es el valor de cálculo del momento flector máximo entre puntos de arriostramiento

$$M_{c,Rd} = W_y \frac{f_y}{\gamma_{M1}}$$

W_y es el módulo resistente de la sección correspondiente al ala comprimida

k_c es el factor de corrección de la esbeltez para una distribución del momento entre arriostramientos, véase la tabla A22.6.6

$i_{f,z}$ es el radio de giro del ala comprimida equivalente respecto del eje débil de la sección, formada por el ala comprimida más 1/3 de la parte comprimida del área del alma

$\bar{\lambda}_{c0}$ es el límite de esbeltez del ala comprimida equivalente, cuyo límite se define como $\bar{\lambda}_{c0} = \bar{\lambda}_{LT,0} + 0,1 = 0,5$. Está definida como:

$$\lambda_1 = \pi \sqrt{\frac{E}{f_y}} = 93,9\varepsilon$$

$$\varepsilon = \sqrt{\frac{235}{f_y}} \quad (f_y \text{ en } N/mm^2)$$

NOTA 1B: Para secciones Clase 4 $i_{f,z}$ podrá tomarse como:

$$i_{f,z} = \sqrt{\frac{I_{eff,f}}{A_{eff,f} + 1/3 A_{eff,w,c}}}$$

donde:

$I_{eff,f}$ es el momento de inercia del área del ala comprimida sobre el eje débil de la sección

$A_{eff,f}$ es el área eficaz del ala de compresión

$A_{eff,w,c}$ es el área eficaz de la parte comprimida del alma.

(2)B Si la esbeltez del ala comprimida $\bar{\lambda}_f$ supera el límite establecido en el punto (1)B, el momento resistente a pandeo lateral de cálculo podrá tomarse como:

$$M_{b,Rd} = k_{fl} \chi M_{c,Rd} \quad \text{siendo } M_{b,Rd} \leq M_{c,Rd} \quad (6.60)$$

donde:

χ es el coeficiente de reducción del ala comprimida equivalente determinado con $\bar{\lambda}_f$

k_{fl} es el factor de corrección que tiene en cuenta que el método del ala comprimida equivalente es conservador. El valor a utilizar será $k_{fl} = 1,10$.

(3)B Las curvas de pandeo utilizadas en el punto (2)B deberán tomarse como:

- curva d para secciones soldadas que cumplan $\frac{h}{t_f} \leq 44\varepsilon$
- curva c para el resto de secciones

donde:

h es el canto total de la sección

t_f es el espesor del ala comprimida.

NOTA B: Para pandeo lateral de componentes de estructuras en edificación arriostradas véase también el Apéndice BB.3.

6.3.3 Elementos de sección constante sometidos a flexión y compresión

(1) Salvo que se realice un análisis de segundo orden aplicando las imperfecciones establecidas en el apartado 5.3.2, la estabilidad de los elementos de sección constante con doble simetría no susceptibles a deformaciones por torsión, deberá comprobarse como indican las siguientes disposiciones, donde se distingue entre:

- elementos no susceptibles a deformaciones por torsión, por ejemplo secciones circulares huecas o con torsión impedida,
- elementos susceptibles a deformaciones por torsión, por ejemplo elementos con secciones abiertas o con torsión no impedida.

(2) Además, la resistencia de la sección en cada extremo del elemento debe satisfacer los requisitos establecidos en el apartado 6.2.

NOTA 1: La fórmula de interacción está basada en el modelo de elementos de un vano simplemente apoyados y con o sin arriostramiento lateral continuo, sometido a compresiones, momentos en los extremos y/o cargas transversales.

NOTA 2: En el caso de que las condiciones de aplicación expresadas en los puntos (1) y (2) no se cumplan, véase el apartado 6.3.4.

(3) Para elementos de sistemas estructurales, la comprobación de la resistencia podrá realizarse en base a elementos individuales de un solo vano extraídos del sistema. Los efectos de segundo orden de sistemas traslacionales (efectos $P-\Delta$) se tendrán en cuenta tanto por los momentos en los extremos del elemento como mediante las longitudes apropiadas de pandeo que correspondan, véanse los apartados 5.2.2(3)c) y 5.2.2 (8).

(4) Los elementos sometidos a la combinación de compresión y flexión deberán cumplir:

$$\frac{N_{Ed}}{\chi_y N_{Rk}} + k_{yy} \frac{M_{y,Ed} + \Delta M_{y,Ed}}{\chi_{LT} \frac{M_{y,Rk}}{\gamma_{M1}}} + k_{yz} \frac{M_{z,Ed} + \Delta M_{z,Ed}}{\chi_{LT} \frac{M_{z,Rk}}{\gamma_{M1}}} \leq 1 \quad (6.61)$$

$$\frac{N_{Ed}}{\chi_z N_{Rk}} + k_{zy} \frac{M_{y,Ed} + \Delta M_{y,Ed}}{\chi_{LT} \frac{M_{y,Rk}}{\gamma_{M1}}} + k_{zz} \frac{M_{z,Ed} + \Delta M_{z,Ed}}{\chi_{LT} \frac{M_{z,Rk}}{\gamma_{M1}}} \leq 1 \quad (6.62)$$

donde:

N_{Ed} , $M_{y,Ed}$ y $M_{z,Ed}$ son los valores de cálculo del esfuerzo de compresión y de los momentos máximos alrededor de los ejes $y-y$ y $z-z$ a lo largo del elemento respectivamente

$\Delta M_{y,Ed}$ y $\Delta M_{z,Ed}$ son los momentos debidos al desplazamiento del centro de gravedad de acuerdo con el apartado 6.2.9.3 para secciones Clase 4, véase la tabla A22.6.7

χ_y y χ_z son los coeficientes de reducción de pandeo por flexión según el apartado 6.3.1

χ_{LT} es el coeficiente de reducción de pandeo lateral según el apartado 6.3.2

k_{yy} , k_{yz} , k_{zy} y k_{zz} son los coeficientes de interacción.

Tabla A22.6.7 Valores para $N_{Rk} = f_y A_i$, $M_{i,Rk} = f_y W_i$ y $\Delta M_{i,Ed}$

Clase	1	2	3	4
A_i	A	A	A	A_{eff}
W_y	$W_{pl,y}$	$W_{pl,y}$	$W_{el,y}$	$W_{eff,y}$
W_z	$W_{pl,z}$	$W_{pl,z}$	$W_{el,z}$	$W_{eff,z}$
$\Delta M_{y,Ed}$	0	0	0	$e_{N,y} N_{Ed}$
$\Delta M_{z,Ed}$	0	0	0	$e_{N,z} N_{Ed}$

NOTA: Para elementos no susceptibles a la deformación por torsión χ_{LT} sería $\chi_{LT} = 1,0$.

(5) Los coeficientes de interacción k_{yy} , k_{yz} , k_{zy} y k_{zz} dependerán del método elegido. Los valores de estos coeficientes pueden obtenerse del Apéndice A (método alternativo 1) o del Apéndice B (método alternativo 2).

NOTA: Como simplificación podrán realizarse las comprobaciones únicamente en régimen elástico.

6.3.4 Método general para el pandeo lateral y flexión de elementos estructurales

(1) El siguiente método podrá aplicarse cuando los métodos establecidos en los apartados 6.3.1, 6.3.2 y 6.3.3 no sean de aplicación. Permite la comprobación de la resistencia a pandeo lateral por torsión y por flexión de componentes estructurales tales como:

- elementos individuales, de sección compuesta o no, de sección constante o no, con condiciones de apoyos complejas o no, o
- pórticos planos o subestructuras compuestas por tales elementos, sometidos a compresiones y/o flexión uniaxial en el plano, pero sin rótulas plásticas.

(2) La resistencia global a pandeo fuera del plano de todo componente estructural conforme al punto (1) podrá verificarse comprobando que:

$$\frac{\chi_{op} \alpha_{ult,k}}{\gamma_{M1}} \geq 1,0 \quad (6.63)$$

donde:

$\alpha_{ult,k}$ es el coeficiente mínimo por el que hay que multiplicar las cargas de cálculo para alcanzar la resistencia máxima característica de la sección más crítica del componente estructural considerando su comportamiento en el plano sin tener en cuenta el pandeo por flexión o torsión, pero sí todos los efectos debidos a las deformaciones geométricas dentro del plano y las imperfecciones globales y locales cuando corresponda

χ_{op} es el factor de reducción para la esbeltez adimensional $\overline{\lambda}_{op}$, véase el punto (3), para tener en cuenta el pandeo lateral por torsión y por flexión.

(3) La esbeltez adimensional global $\overline{\lambda}_{op}$ para componentes estructurales deberán determinarse a partir de la expresión siguiente:

$$\overline{\lambda}_{op} = \sqrt{\frac{\alpha_{ult,k}}{\alpha_{cr,op}}} \quad (6.64)$$

donde:

$\alpha_{ult,k}$ se define en (2)

$\alpha_{cr,op}$ es el coeficiente mínimo por el que hay que multiplicar las cargas de diseño actuando en el plano para alcanzar la resistencia crítica elástica del componente estructural con respecto al pandeo lateral o flexión sin tener en cuenta el pandeo por flexión en el plano.

NOTA: En la determinación de $\alpha_{cr,op}$ y $\alpha_{ult,k}$ se podrán aplicar Análisis por Elementos Finitos.

(4) El coeficiente de reducción χ_{op} se podrá determinar por cualquiera de los siguientes métodos:

a) el valor mínimo de

χ para pandeo de acuerdo al apartado 6.3.1

χ_{LT} para pandeo lateral de acuerdo al apartado 6.3.2.

Ambas se calcularán para la esbeltez adimensional global $\overline{\lambda}_{op}$.

NOTA: Por ejemplo, cuando $\alpha_{ult,k}$ se determine por la comprobación de la sección $\frac{1}{\alpha_{ult,k}} = \frac{N_{Ed}}{N_{Rk}} + \frac{M_{y,Ed}}{M_{y,Rk}}$ éste método conduce a:

$$\frac{N_{Ed}}{N_{Rk}/\gamma_{M1}} + \frac{M_{y,Ed}}{M_{y,Rk}/\gamma_{M1}} \leq \chi_{op} \quad (6.65)$$

- b) un valor interpolado entre los valores χ y χ_{LT} como se determina en a) utilizando la fórmula para $\alpha_{ult,k}$ correspondiente a la sección crítica.

NOTA: Por ejemplo cuando $\alpha_{ult,k}$ se determine por la comprobación de la sección $\frac{1}{\alpha_{ult,k}} = \frac{N_{Ed}}{N_{Rk}} + \frac{M_{y,Ed}}{M_{y,Rk}}$ este método conduce a:

$$\frac{N_{Ed}}{\chi N_{Rk}/\gamma_{M1}} + \frac{M_{y,Ed}}{\chi_{LT} M_{y,Rk}/\gamma_{M1}} \leq 1 \quad (6.66)$$

6.3.5 Pandeo lateral de los elementos con rótulas plásticas en edificación

6.3.5.1 Generalidades

(1)B Las estructuras podrán calcularse utilizando un análisis plástico siempre que el pandeo lateral en el pórtico sea impedido por los siguientes medios:

- arriostramientos en la ubicación de las rótulas plásticas “rotadas”, véase el apartado 6.3.5.2, y
- comprobación de la longitud estable del segmento entre tales arriostramientos y otros arriostramientos laterales, véase el apartado 6.3.5.3.

(2)B No será necesario arriostrar las rótulas plásticas que “no roten” bajo todas las combinaciones de cargas de estado límite último.

6.3.5.2 Arriostramiento en rótulas plásticas rotadas

(1)B En cada ubicación donde se encuentre una rótula plástica rotada la sección deberá tener un arriostramiento lateral y torsional eficaz con resistencia apropiada a las fuerzas laterales y torsión provocados por las deformaciones plásticas locales del elemento en este punto.

(2)B Los arriostramientos eficaces deberán disponerse para:

- elementos sometidos tanto a momentos como a momentos y esfuerzos axiales por un arriostramiento lateral en ambas alas. Esto puede conseguirse mediante el arriostramiento lateral de un ala y un arriostramiento rígido a torsión de la sección transversal para evitar el movimiento lateral del ala comprimida respecto del ala traccionada, véase la figura A22.6.5.
- elementos sometidos tanto únicamente a momentos como a momentos y esfuerzo de tracción en los que el ala comprimida está en contacto con una losa, por un arriostramiento lateral y torsional del ala comprimida (por ejemplo conectándola a la losa, véase la figura A22.6.6). Para aquellas secciones más esbeltas que las laminadas en I y H, la distorsión de la sección deberá evitarse en las rótulas plásticas (por ejemplo mediante un rigidizador del alma también conectado al ala comprimida con una unión rígida del ala comprimida con la losa).

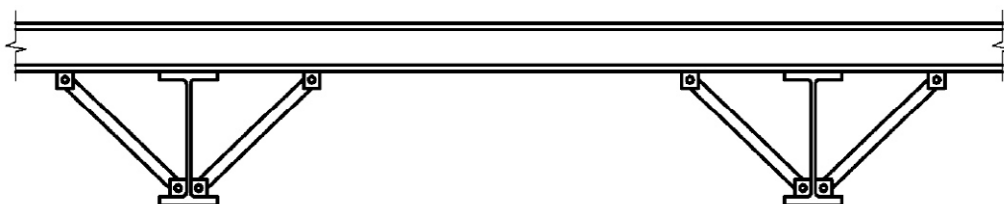
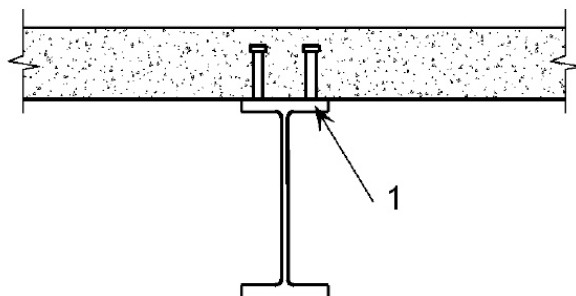


Figura A22.6.5 Arriostramiento torsional rígido típico



1 Ala comprimida

Figura A22.6.6 Arriostramiento lateral y torsional típico del ala comprimida por una losa

(3)B En cada rótula plástica, las uniones (por ejemplo los tornillos) del ala comprimida al elemento resistente en este punto (por ejemplo las correas), y todo elemento intermedio (por ejemplo una diagonal) deberán calcularse para resistir una fuerza local de al menos un 2,5% de $N_{f,Ed}$ (definido en el apartado 6.3.5.2(5)B) transmitido por las alas en su plano y perpendicular al plano del alma, sin combinación con otras cargas.

(4)B Cuando no sea posible realizar este arriostramiento directamente en la posición de la rótula, deberá disponerse en una distancia no mayor de $h/2$ medida a lo largo del elemento, donde h es la altura total del elemento en la rótula.

(5)B Para dimensionar el sistema de arriostramiento, véase el apartado 5.3.3, deberá realizarse una comprobación adicional a la relativa a la de imperfecciones definidas en el apartado 5.3.3, para asegurar que el sistema de arriostramiento sea capaz de resistir los efectos de las fuerzas locales Q_m aplicadas en cada elemento estabilizado en la posición las rótulas plásticas, donde:

$$Q_m = 1,5\alpha_m \frac{N_{f,Ed}}{100} \quad (6.67)$$

donde

$N_{f,Ed}$ es el axil en el ala comprimida del elemento estabilizado en la ubicación de la rótula plástica

α_m se define en el apartado 5.3.3(1).

NOTA: Para la combinación con cargas externas véase también el apartado 5.3.3(5).

6.3.5.3 Verificación de la longitud estable del segmento

(1)B La resistencia a pandeo lateral de los segmentos entre arriostramientos puede realizarse comprobando que las longitudes entre arriostramientos no son superiores a la longitud estable.

Para segmentos de viga de sección uniforme en I o H de $\frac{h}{t_f} \leq 40\varepsilon$ sometidos a una variación lineal de momentos y sin compresión axial significativa, la longitud estable podrá obtenerse de:

$$\begin{aligned} L_{estable} &= 35\varepsilon i_z & \text{para } 0,625 \leq \Psi \leq 1 \\ L_{estable} &= (60 - 40\Psi)\varepsilon i_z & \text{para } -1 \leq \Psi \leq 0,625 \end{aligned} \quad (6.68)$$

donde:

$$\varepsilon = \sqrt{\frac{235}{f_y \left[\frac{N}{mm^2} \right]}}$$

$\Psi = \frac{M_{Ed,min}}{M_{pl,Rd}}$ = relación de los momentos en los extremos del segmento.

NOTA B: Para la longitud estable de un segmento véase también el Apéndice BB. 3.

(2)B Cuando se reduzca una rótula plástica inmediatamente próxima al extremo de una cartela, el elemento de altura variable no necesitará tratarse como segmento adyacente a una rótula plástica si se cumplen los criterios siguientes:

- a) El arriostramiento en la ubicación de la rótula plástica deberá estar situado en una distancia menor a $h/2$ en la longitud del elemento de altura variable, y no en el de sección constante;
- b) el ala comprimida de la cartela permanecerá en régimen elástico a lo largo de su longitud.

NOTA B: Para más información véase el Apéndice BB.3.

6.4 Elementos compuestos comprimidos

6.4.1 Generalidades

(1) Los elementos de sección constante compuesta comprimidos con extremos articulados apoyados lateralmente deberán calcularse con el modelo siguiente, véase la figura A22.6.7.

1. El elemento podrá considerarse como un pilar con una imperfección en arco $e_0 = \frac{L}{500}$.
2. Las deformaciones elásticas de las celosías y presillas, véase la figura A22.6.7, pueden considerarse como una resistencia constante (extendida) a cortante S_v del pilar.

NOTA: Para otras condiciones en los extremos se tomarán las modificaciones apropiadas.

(2) El modelo de un elemento de sección constante compuesto comprimido es de aplicación cuando:

1. La celosía y presillas constan de los mismos módulos que los cordones paralelos.
2. El número mínimo de módulos en un elemento es tres.

NOTA: Esta hipótesis permite a la estructura ser regular y extenderse de una estructura discreta a una continua.

(3) El procedimiento de cálculo es aplicable a elementos compuestos por celosías y presillas en dos planos, véase la figura A22.6.8.

(4) Los cordones pueden ser de alma llena o en celosías o empresillados en el plano perpendicular.

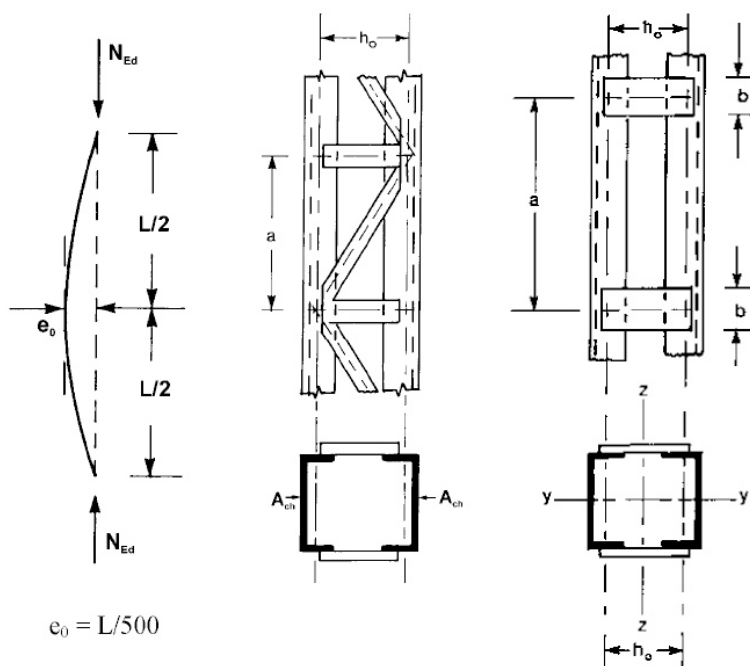
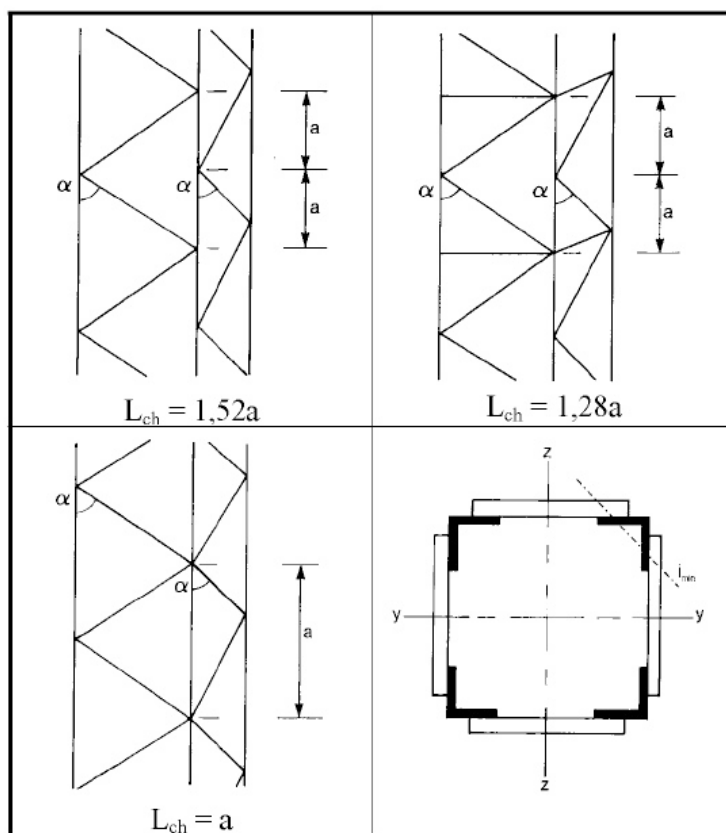


Figura A22.6.7 Pilares de sección compuesta constante con celosías y presillas

Figura A22.6.8 Triangulaciones en cuatro lados y longitud de pandeo L_{ch} de los cordones.